

Anexo Matemático

Informalidad y Distribución de Riqueza:
Modelo de Agentes Heterogéneos con Oferta Laboral Endógena
y Productividad AR(1) en Tiempo Continuo

John Svante Barraza Ratachi

Enzo Andrés Nevado Martínez

Asesor: César Saturnino Salinas Depaz

Versión 10 ARz DebtPrem — Junio 2026

Código auditado:

`aiyagari_2firms_v10_R2_precio_endogeno_ARz_debtprem.m`

Revisión de septiembre 2026: se corrigen los pesos del agregador CES, la forma funcional de la prima de deuda y de la barrera de acceso, el factor de precio en la demanda de capital informal, y la identidad de vaciamiento del bien formal. Correcciones derivadas de la verificación formal en Lean 4 del modelo; ver `docs/VERIFICACION_NUMERICA.md`.

Contents

1	Introducción	3
2	Proceso de Productividad	4
2.1	Proceso Continuo	4
2.2	Discretización	4
2.3	Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo	5
2.4	Comparación con un proceso de dos estados	5
3	Hogares	5
3.1	Preferencias y Restricción Presupuestaria	5
3.2	Prima de Deuda	6
3.3	Barrera de Acceso Formal	6
3.4	Ecuación HJB	6
3.5	Consumo CES Óptimo	7
3.6	Decisión Laboral (KKT)	7
3.7	Condiciones de Borde (Zero-Drift)	7
4	Firmas	8
4.1	Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)	8
4.2	Firma Informal con Rendimientos Decrecientes	8

5	Gobierno	8
6	Equilibrio Estacionario	9
6.1	Ecuación KF (Fokker-Planck)	9
6.2	Vaciamiento de Mercados	9
6.3	Definición de Equilibrio	9
7	Solución Numérica	9
7.1	Grillas y Discretización	9
7.2	Esquema Upwind Implícito en a	10
7.3	Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$	10
7.4	Iteración Implícita HJB	10
7.5	Ecuación KF	11
7.6	Bucles de Equilibrio	11
8	Verificación contra Teoría de Moll	11
8.1	Estructura HJB	11
8.2	Upwind y Matriz $\mathbf{A}$	11
8.3	KF y Adjunto	12
8.4	Extensiones Respecto a Moll	12
8.5	Auditoría de Consistencia del Código	12
9	Tablas de Parámetros y Targets	13

1 Introducción

Este anexo presenta la derivación formal completa del modelo implementado en `aiyagari_2firms_v10_R2_1`. El documento describe el modelo tal como está codificado y sirve para verificar consistencia entre teoría e implementación.

Fundamentos teóricos (4 pilares):

- (1) **Agentes heterogéneos en tiempo continuo (HACT):** Achdou, Han, Lasry, Lions & Moll (2022) [1] + Apéndice Numérico [2]: HJB, KF, diferencias finitas, upwind implícito, propiedad de adjunto.
- (2) **2 sectores y 2 bienes:** Restrepo-Echavarría (2014) [6] estudia una economía formal/informal con consumo de ambos bienes y motiva la estructura dual. La especificación cuantitativa del presente modelo es propia y no debe atribuirse como una reproducción exacta de ese artículo.
- (3) **2 firmas, 2 bienes en equilibrio general:** Horvath (2000, *Journal of Monetary Economics*) [7]: modelo RBC con firmas heterogéneas multisectoriales y bienes diferenciados. Aunque Horvath usa agente representativo, la estructura de equilibrio general con dos sectores productivos interdependientes (input-output implícito vía consumo final diferenciado) es la referencia canónica.
- (4) **Oferta laboral endógena en HA:** Moll (2018) [4]: extensión de Huggett con $\ell(a)$ endógena, `fzero` para condición de borde zero-drift. Castañeda, Díaz-Giménez & Ríos-Rull (1998) [12]: oferta laboral separable en modelo HA con heterogeneous earnings.

Características del modelo:

- (i) Productividad $z_t \sim \text{AR}(1)$ log-normal, discretizado con $N_z = 40$ y generador OU continuo Q_z (Moll HACT Sección 5).
- (ii) Hogar: oferta laboral dual $\ell_F, \ell_I \geq 0$, restricción KKT $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H} = 1$, consumo CES ($c_F, c_I; \sigma_C, \omega_C$).
- (iii) Firma formal: $Y_F = A_F K_F^\alpha L_F^{1-\alpha}$ (CD, $\alpha = 0.573$). Firma informal: $Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}$ (DRS, $\alpha_I = 0.22$, $\beta_I = 0.619$, $A_I = 0.98$).
- (iv) Beneficios informales $\Pi_I = (1 - \alpha_I - \beta_I)p_I Y_I$ distribuidos proporcionalmente a horas informales (regla `hours`).
- (v) Prima de deuda $\chi(z) = \chi_0(z_1/z)^{\eta_\chi}$ para $a < 0$, con $\chi_0 = 0.02$, $\eta_\chi = 1$.
- (vi) Equilibrio general: r vacía $S(r) = K_D(r)$, p_I vacía $Y_I = C_I$, $T = \tau w_F L_F$.

2 Proceso de Productividad

2.1 Proceso Continuo

La productividad (latente) sigue un proceso AR(1) en logaritmos, equivalente a un Ornstein-Uhlenbeck en tiempo continuo:

$$d \log z_t = \eta(\mu_{\log z} - \log z_t)dt + \sqrt{2\eta} \sigma_{\log z} dW_t \quad (1)$$

donde:

- $\eta = -\log(\rho_z)/dt$: velocidad de reversión a la media (mapeo de AR(1) anual a CT).
- ρ_z : persistencia anual del AR(1) de productividad (Hong 2022, ENAHO Perú: $\rho_z = 0.860$).
- $\sigma_{\log z}$: dispersión estacionaria de $\log z$ usada en el modelo ($\sigma_{\log z} = 0.544$); es un mapeo interno y no el parámetro inicial σ_{P0} de Hong.
- $\mu_{\log z} = 0$: media de $\log z$ (se normaliza $\mathbb{E}[z] = 1$ ex-post).

La distribución estacionaria de z es aproximadamente log-normal con $\mathbb{E}[\log z] = 0$, $\text{Var}[\log z] = \sigma_{\log z}^2$.

2.2 Discretización

El proceso se discretiza en $N_z = 7$ nodos usando uno de dos métodos:

Método 1 — Generador OU continuo (default): Siguiendo a Moll, HACT Apéndice Sección 5 [2], se construye el generador infinitesimal Q_z (matriz $N_z \times N_z$) con upwind en el drift y diferencias centrales en la difusión:

$$\begin{aligned} \mu_i &= \eta(\mu_{\log z} - x_i) \quad (\text{drift en } \log z) \\ \sigma_{\text{diff}}^2 &= 2\eta\sigma_{\log z}^2 \quad (\text{coeficiente de difusión}) \\ \chi_i &= -\frac{\min(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i-1}) \\ \zeta_i &= \frac{\max(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i+1}) \\ \psi_i &= -\chi_i - \zeta_i \quad (\text{salida desde } x_i) \end{aligned} \quad (2)$$

En los bordes ($i = 1, i = N_z$), χ_1 y ζ_{N_z} se absorben en ψ_1 y ψ_{N_z} respectivamente (barreras reflectoras). Esto produce una matriz tridiagonal sparse Q_z con filas que suman cero, análoga a la matriz $\mathbf{A}$ de la dimensión de riqueza.

Método 2 — Rouwenhorst (alternativo): Se discretiza con el método de Rouwenhorst (Kopecky & Suen 2010) obteniendo matriz anual P_z , luego se escala a tiempo continuo: $Q_z = q_{\text{scale}}(P_z - I)$ con $q_{\text{scale}} = -\log(\rho_z)/(1 - \rho_z)$.

En ambos casos, los nodos son $x_i = \mu_{\log z} \pm \text{width} \cdot \sigma_{\log z}$ en grilla equiespaciada, y $z_i = \exp(x_i)$ normalizados para $\mathbb{E}[z] = 1$.

La distribución ergódica π_z satisface $\pi_z Q_z = 0$.

2.3 Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo

El espacio de estados es (a_i, z_j) con $I \times N_z$ puntos. La matriz de transición A_{switch} que captura los cambios en z es:

$$A_{\text{switch}} = Q_z \otimes \mathbf{I}_I \quad (3)$$

donde $\otimes$ es el producto de Kronecker. A_{switch} es sparse con $O(N_z \cdot I)$ elementos no nulos. Esta construcción sigue exactamente el HACT Apéndice Sección 5, donde A_{switch} captura el generador del proceso de difusión en la dimensión z .

2.4 Comparación con un proceso de dos estados

El proceso OU preserva una distribución continua de productividad en la discretización, mientras que una cadena de Poisson con dos estados resume la heterogeneidad en tipos alto y bajo. La Tabla 1 presenta la comparación en este anexo porque describe una decisión numérica y no un resultado económico.

Table 1: Proceso OU y proceso de Poisson con dos estados

Dimensión	Proceso OU del benchmark	Proceso de Poisson con dos estados
Soporte de z	Continuo, discretizado con $N_z = 40$	Discreto, con estados alto y bajo
Calibración	ρ_z y $\sigma_{\log z}$ a partir del mapeo de Hong (2023)	Tasas de transición fijadas para dos tipos
Persistencia	Dinámica AR(1) suave	Cadena de Markov con dos estados
Costo computacional	Matriz de tamaño $I \times N_z$	Matriz de tamaño $I \times 2$
Representación	Heterogeneidad continua aproximada	Heterogeneidad resumida en dos tipos
Referencias	Achdou et al. (2022)	Aiyagari (1994) y Huggett (1993)

3 Hogares

3.1 Preferencias y Restricción Presupuestaria

El hogar maximiza:

$$\mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\log C - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} \right] dt \quad (4)$$

con $\rho = 0.073$, utilidad logarítmica ($\gamma = 1$), $\phi = 0.38$, $\psi_F = 55$ y $\psi_I = 34$.

La restricción presupuestaria es:

$$\dot{a} = (1-\tau)w_F z \ell_F - \kappa_F(a, z) \ell_F + \tilde{w}_I z^{\nu_I} \ell_I + r a - \underbrace{\chi(z) \cdot \max(-a, 0)}_{\text{prima de deuda}} + T + \Pi_I^{\text{lump}} - (c_F + p_I c_I) \quad (5)$$

donde $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I/L_I$ bajo la regla **hours** usada en el benchmark y, en ese caso, $\Pi_I^{\text{lump}} = 0$ para evitar doble conteo. Bajo la regla alternativa **lump**, $\tilde{w}_I = w_I$ y el beneficio se transfiere como suma alzada. $\kappa_F(a, z)$ es la barrera formal y $\chi(z)$ la prima de deuda.

3.2 Prima de Deuda

El modelo incluye un spread por riesgo de crédito que depende de la productividad:

$$\chi(z) = \chi_0 \cdot \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{\eta_\chi} \quad (6)$$

con $\chi_0 = 0.02$, $\eta_\chi = 1.0$. El peso vale uno en $z_{\min}$ y cero en $z_{\max}$, de modo que la prima es estrictamente decreciente en la productividad, con $\chi(z_{\min}) = \chi_0$ y $\chi(z_{\max}) = 0$. Solo se aplica cuando $a < 0$ (endeudamiento). El pago total por prima es $\chi(z) \cdot \max(-a, 0)$.

El parámetro `debt_prem_rebate = false` implica que estos pagos no se redistribuyen. Se interpretan como costos reales de intermediación —evaluación, monitoreo y cobranza del crédito a deudores de baja productividad—, en la línea del enfoque institucional que adopta la revisión literaria. Bajo esa lectura los recursos se consumen y no hay nada que devolver, por lo que el término aparece en la restricción de recursos agregada (Sección 6.2). La lectura alternativa como compensación por incumplimiento exigiría devolver los pagos a los deudores que efectivamente incumplen, no repartirlos de forma uniforme, y no es la que este modelo implementa.

3.3 Barrera de Acceso Formal

$$\kappa_F(a, z) = \underbrace{\kappa_{\min} + \kappa_{\text{extra}} \cdot \sigma(\gamma_k(a - \bar{a}_k))}_{\text{componente riqueza (desactivado: =0)}} + \underbrace{\kappa_z(z)}_{\text{componente productividad}} \quad (7)$$

En la especificación actual $\kappa_{\min} = \kappa_{\text{extra}} = 0$, de modo que solo $\kappa_z(z)$ está activo. No es un valor aislado en el nodo más bajo: interpola de forma suave y decreciente entre κ_{z1} en $z_{\min}$ y κ_{z2} en $z_{\max}$,

$$\kappa_z(z) = \kappa_{z2} + (\kappa_{z1} - \kappa_{z2}) \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{\text{shape}}, \quad (8)$$

con $\kappa_{z2} = 0$ y $\text{shape} = 1$ (lineal) en la especificación de referencia; $\text{shape} > 1$ concentra la barrera en los nodos de menor productividad. El parámetro κ_{z1} se calibra al target de gap de formalidad por productividad (Tkz).

3.4 Ecuación HJB

La función valor $v(a, z)$ satisface:

$$\rho v(a, z) = \max_{\ell_F, \ell_I, c_F, c_I} \left\{ u(C) - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} + \partial_a v v(a, z) \cdot s(a, z) \right\} + \sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)] \quad (9)$$

donde $s(a, z)$ es el drift de riqueza (lado derecho de 5) y $Q_z(z, z')$ son los elementos fuera de la diagonal del generador OU. Esta es la forma estándar de Moll para difusión (HACT Apéndice Ec. 28), donde el término $\sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)]$ es la versión discretizada del operador diferencial $\mu(z) \partial_z v + \frac{\sigma^2(z)}{2} \partial_{zz} v$.

3.5 Consumo CES Óptimo

Motivado por la estructura dual de Restrepo-Echavarría (2014) [6], el consumo agregado C se especifica como un compuesto CES de bien formal c_F (transable) e informal c_I (no transable):

$$C(c_F, c_I) = [\omega_C c_F^{\eta_C} + (1 - \omega_C) c_I^{\eta_C}]^{1/\eta_C} \quad (10)$$

con $\eta_C = 1 - 1/\sigma_C$, $\sigma_C = 5.0$ y $\omega_C = 0.56$. El precio del bien formal es el numerario ($p_F = 1$); el precio informal p_I se determina en equilibrio.

De la CPO consumo-ahorro: $u'(C) = \partial_a vv \cdot K$, donde K es el deflactor CES:

$$\xi = \left(\frac{\omega_C}{1 - \omega_C} p_I \right)^{\sigma_C}, \quad K = [\omega_C \xi^{\eta_C} + (1 - \omega_C)]^{1/\eta_C}, \quad C = \left(\frac{\omega_C \xi^{\eta_C - 1} K^{1 - \eta_C}}{\partial_a vv} \right)^{1/\gamma} \quad (11)$$

y $c_I = C/K$, $c_F = \xi c_I$. El código verifica explícitamente soluciones de esquina (especialización en c_F solo o c_I solo) comparando utilidad directa.

3.6 Decisión Laboral (KKT)

Definiendo salarios efectivos:

$$w_F^{\text{net}}(a, z) = (1 - \tau)w_F z - \kappa_F(a, z), \quad w_I^{\text{eff}}(z) = \tilde{w}_I z^{\nu_I} \quad (12)$$

Caso interior ($\ell_F + \ell_I < \bar{H}$):

$$\ell_F^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a vv \cdot w_F^{\text{net}}}{\psi_F} \right)^{\phi} \quad (13)$$

$$\ell_I^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a vv \cdot w_I^{\text{eff}}}{\psi_I} \right)^{\phi} \quad (14)$$

Caso vinculante ($\ell_F^{\text{unc}} + \ell_I^{\text{unc}} \geq \bar{H}$):

$$\psi_F \ell_F^{1/\phi} - \psi_I (\bar{H} - \ell_F)^{1/\phi} = \partial_a vv \cdot [w_F^{\text{net}} - w_I^{\text{eff}}] \quad (15)$$

El lado izquierdo es estrictamente creciente en ℓ_F ; se resuelve por bisección en $[0, \bar{H}]$ (60 iteraciones). Casos de esquina: $\ell_F = \bar{H}$ si $\text{RHS} \geq \psi_F \bar{H}^{1/\phi}$; $\ell_I = \bar{H}$ si $\text{RHS} \leq -\psi_I \bar{H}^{1/\phi}$. El benchmark usa $\bar{H} = 1$, $\psi_F = 55$ y $\psi_I = 34$.

3.7 Condiciones de Borde (Zero-Drift)

Siguiendo a Moll [4], en los bordes se resuelve $\dot{a} = 0$:

$$\text{En } a \in \{\underline{a}, a_{\max}\}: \quad s(a, z) = 0 \implies \partial_a vv(a, z) = u'(C_{\text{zd}}(a, z)) \quad (16)$$

donde C_{zd} es el consumo CES evaluado en $\dot{a} = 0$. Dado $\partial_a vv$, se computan ℓ_F, ℓ_I vía KKT y el consumo vía CES, y se itera (**fzero** vectorizado) hasta $\dot{a} = 0$. Esto se hace **una vez por tipo z antes del bucle HJB**, no dentro de cada iteración.

Esto garantiza que las filas de la matriz de transición **A** sumen cero (propiedad de generador de Poisson válido).

4 Firmas

La estructura productiva dual está motivada por Restrepo-Echavarría (2014) [6] y Horvath (2000) [7]. La firma informal opera con retornos decrecientes; sus exponentes finales son una calibración del paquete, informada pero no tomada literalmente de Göbel et al. (2013).

4.1 Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)

La participación formal usa la estimación de efectos fijos restringida de Céspedes, Aquije, Sánchez & Vera-Tudela (2014) [9]:

$$Y_F = A_F K_F^\alpha L_F^{1-\alpha}, \quad \alpha_K = 0.573, \alpha_L = 0.427 \quad (17)$$

CPO estáticas:

$$k \equiv \frac{K_F}{L_F} = \left(\frac{\alpha_K A_F}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_K}}, \quad w_F = (1 - \alpha_K) A_F k^{\alpha_K} \quad (18)$$

con $\delta = 0.10$ (Castillo & Rojas, BCRP REE-28 [11]). La demanda de capital es $K_D = k \cdot L_F$ donde $L_F = \int z \ell_F(a, z) g(a, z) da dz$.

4.2 Firma Informal con Rendimientos Decrecientes

La tecnología informal final usa $\alpha_I = 0.22$ y $\beta_I = 0.619$. Estos valores son una calibración interna informada por los rangos de Göbel, Grimm & Lay (2013) [10], quienes estiman funciones de producción para microempresas urbanas peruanas:

$$Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}, \quad \alpha_I = 0.22, \quad \beta_I = 0.619, \quad A_I = 0.98. \quad (19)$$

Göbel et al. reportan como referencia una especificación DRS original (0.118, 0.605) y una normalización CRS (0.163, 0.837). El benchmark usa (0.22, 0.619) y conserva rendimientos estrictamente decrecientes, pues $\alpha_I + \beta_I = 0.839 < 1$.

El trabajo efectivo informal es $L_I = \int z^{\nu_I} \ell_I(a, z) g(a, z) da dz$. El capital informal K_I se elige estáticamente: $K_I = \left(\frac{p_I \alpha_I A_I}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_I}} L_I^{\frac{\beta_I}{1-\alpha_I}}$ cuando $\alpha_I > 0$. Las CPO determinan:

$$w_I = p_I \cdot \beta_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I-1} \quad (\text{PMgL}) \quad (20)$$

$$\Pi_I = p_I Y_I - w_I L_I - (r + \delta) K_I = p_I \cdot (1 - \alpha_I - \beta_I) Y_I \quad (\text{beneficio}) \quad (21)$$

Con la regla **hours**, el ingreso por hora informal es $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$. Como $\alpha_I + \beta_I < 1$, los beneficios son positivos en el benchmark y se distribuyen proporcionalmente a las horas informales.

5 Gobierno

$$T = \tau w_F L_F, \quad \tau = 0.18 \quad (22)$$

Transferencia lump-sum balanceada. T se determina por punto fijo (bucle interno, damped).

6 Equilibrio Estacionario

6.1 Ecuación KF (Fokker-Planck)

La distribución estacionaria $g(a, z)$ satisface:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial a} \left[s(a, z) g(a, z) \right] + \sum_{z'} Q_z^T(z, z') g(a, z') \quad (23)$$

con $\iint g(a, z) da dz = 1$, $g \geq 0$. El segundo término es la versión discretizada del operador adjunto de la difusión en z .

6.2 Vaciamiento de Mercados

- (i) **Activos:** $S(r) \equiv \int a g(a, z) da dz = K_D(r) = k(r) \cdot L_F(r) + K_I(r)$. La demanda de capital agregada incluye el capital informal, que se alquila al mismo costo de uso $r + \delta$; por eso el capital total que aparece en la condición de Walras es $K = K_F + K_I$
- (ii) **Bien informal:** $Y_I = \int c_I(a, z) g(a, z) da dz$ (determina p_I)
- (iii) **Bien formal (Walras):** $Y_F = C_F + \delta K + \text{KappaPayments} + \text{DebtPremPayments}$, con $K = K_F + K_I$, $\text{KappaPayments} = \int \kappa_F(a, z) \ell_F(a, z) g(a, z) da dz$ y $\text{DebtPremPayments} = \int \chi(z) \max(-a, 0) g(a, z) da dz$. Los pagos de barrera de acceso y de prima de deuda salen del presupuesto del hogar y no se devuelven a ningún agente, de modo que son fuga de recursos y pertenecen a la identidad
- (iv) **Gobierno:** $T = \tau w_F L_F$

6.3 Definición de Equilibrio

Un equilibrio estacionario recursivo es $\{v, \ell_F, \ell_I, c_F, c_I, s, g, r, w_F, w_I, p_I, T, \Pi_I\}$ tal que: (i) las políticas resuelven (9)–(15), (ii) g es invariante bajo s y Q_z , (iii) las firmas satisfacen (18)–(20), (iv) todos los mercados vacían, (v) $T = \tau w_F L_F$.

7 Solución Numérica

7.1 Grillas y Discretización

- Riqueza: $I = 500$ puntos (200 en debug), $a \in [a_{\min}, a_{\max}] = [-0.10, 20]$, $\Delta a = (a_{\max} - a_{\min}) / (I - 1)$.
- Productividad: $N_z = 40$ nodos con generador Q_z precalculado (Sección 2).
- Espacio de estados: $N_s = N_z$ (7 tipos); q está desactivado (USE_Q=0).

7.2 Esquema Upwind Implícito en a

Solo se aplica upwind en la dimensión de riqueza. En la dimensión z , las transiciones ya están capturadas por $A_{\text{switch}} = Q_z \otimes I$.

Para cada punto (i, j) , se computan ahorros forward $(s_{i,j,F})$ y backward $(s_{i,j,B})$ usando $\partial_a vv$ forward y backward respectivamente. La regla upwind (HACT Apéndice Ec. 11):

$$(\partial_a vv)_{i,j} = \begin{cases} v'_{i,j,F} & \text{si } s_{i,j,F} > 0 \\ v'_{i,j,B} & \text{si } s_{i,j,B} < 0 \\ \bar{v}'_{i,j} & \text{si } s_{i,j,F} \leq 0 \leq s_{i,j,B} \end{cases} \quad (24)$$

donde $\bar{v}'_{i,j}$ es la derivada zero-drift precalculada. En los bordes: $s_{1,j,B} = 0$ (zero-drift en $a_{\min}$), $s_{I,j,F} = 0$ (zero-drift en $a_{\max}$).

7.3 Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$

Siguiendo HACT Apéndice Ec. (14) y Sección 5:

$$\begin{aligned} X_{i,j} &= -\frac{\min(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i-1} \rightarrow a_i) \\ Z_{i,j} &= \frac{\max(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i+1} \rightarrow a_i) \\ Y_{i,j} &= -X_{i,j} - Z_{i,j} \leq 0 \quad (\text{salida desde } a_i) \end{aligned} \quad (25)$$

Para cada j , se construye la matriz tridiagonal A_j vía `spdiags`:

$$A_j = \text{spdiags}(Y_{:,j}, 0) + \text{spdiags}(X_{2:I,j}, -1) + \text{spdiags}(Z_{1:I-1,j}, 1) \quad (26)$$

La matriz completa es:

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{N_z} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{\text{drift}} \text{ (diagonal por bloques)}} + \underbrace{Q_z \otimes \mathbf{I}_I}_{\mathbf{A}_{\text{switch}}} \quad (27)$$

Por construcción, $\mathbf{A}$ tiene filas que suman cero (generador de Poisson válido). El código verifica $\max_i |\sum_k A_{ik}| < 10^{-8}$.

7.4 Iteración Implícita HJB

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta} + \rho v^{n+1} = u^n + \mathbf{A}^n v^{n+1} \quad (28)$$

$$\mathbf{B}^n v^{n+1} = b^n, \quad \mathbf{B}^n = \left(\frac{1}{\Delta} + \rho \right) \mathbf{I} - \mathbf{A}^n, \quad b^n = u^n + \frac{1}{\Delta} v^n \quad (29)$$

con $\Delta = 1000$ (step size). Se resuelve $v^{n+1} = \mathbf{B}^n \backslash b^n$ (MATLAB `mldivide sparse`). Iteración hasta $\max |v^{n+1} - v^n| < 10^{-6}$.

7.5 Ecuación KF

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0, \quad \sum_{i,j} g_{i,j} \cdot \Delta a = 1 \quad (30)$$

La matriz $\mathbf{A}^\top$ es singular por construcción. Se fija $g_{1,1} = 1$ (reemplazando la primera fila de $\mathbf{A}^\top$) y se resuelve el sistema modificado. Luego se renormaliza para que la masa total sea 1. Esto corresponde a HACT Apéndice Sección 2 (propiedad de adjoint).

7.6 Bucles de Equilibrio

- (i) **Bucle r** : Bisección en $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$ hasta $|S(r) - K_D(r)| < \text{tol}$.
- (ii) **Bucle p_I** : Bisección en p_I hasta $|C_I(p_I) - Y_I(p_I)| < 10^{-5}$.
- (iii) **Bucle w_I** : Punto fijo amortiguado: $w_I^{(k+1)} = (1 - \text{damp})w_I^{(k)} + \text{damp} \cdot p_I \beta_I A_I (L_I^{(k)})^{\beta_I - 1}$.
- (iv) **Bucle T** : Punto fijo amortiguado: $T^{(k+1)} = (1 - \text{damp})T^{(k)} + \text{damp} \cdot \tau w_F L_F^{(k)}$.
- (v) **Núcleo HJB+KF**: Dados (r, p_I, w_I, T, Π_I) , resolver HJB (implícito) $\rightarrow$ KF ($\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$) $\rightarrow$ agregados.

8 Verificación contra Teoría de Moll

8.1 Estructura HJB

- ✓ La ecuación HJB (9) sigue la forma general de Moll: $\rho v = \max\{u + \partial_a v v \cdot s\} +$ términos de transición z . Con Q_z discretizado, el término $\sum_{z'} Q_z(z, z') [v(z') - v(z)]$ es la versión discreta del operador de difusión $\mu(z) \partial_z v + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{zz} v$ (HACT Sección 5, Ec. 28).
- ✓ El generador Q_z se construye con upwind en drift + central en difusión (Ec. 2), exactamente como en HACT Sección 5.1. Barreras reflectoras en $z_{\min}, z_{\max}$.
- ✓ CPOs consumo estáticas: $u'(C) = \partial_a v v \cdot K$ (propiedad *tomorrow is today*).
- ✓ Restricción $a \geq \underline{a}$ en condiciones de borde, no en FOCs (HACT Ec. 7).

8.2 Upwind y Matriz A

- ✓ Upwind en a : forward si $s_F > 0$, backward si $s_B < 0$, zero-drift en caso intermedio. Coincide con HACT Ec. (11).
- ✓ Construcción de $\mathbf{A}_{\text{drift}}$ vía X/Y/Z y `spdiags` (HACT Ec. 14, Figura 1).
- ✓ $\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\text{drift}} + Q_z \otimes I$ es sparse, filas suman cero (verificado con assert).
- ✓ Iteración implícita $\mathbf{B}^n = (\rho + 1/\Delta)I - \mathbf{A}^n$, $v^{n+1} = \mathbf{B}^n \backslash b^n$ (HACT Ec. 16).

8.3 KF y Adjunto

- ✓ $\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$ (HACT Ec. 20). La KF se obtiene “gratis” del HJB.
- ✓ Sistema singular resuelto fijando $g_{1,1} = 1$ y renormalizando $\sum g \Delta a = 1$ (HACT Sección 2).

8.4 Extensiones Respecto a Moll

- **Oferta laboral 2 sectores + KKT:** Moll [4] resuelve 1 sector con $\ell^{1/\phi} c^\gamma = wz$. El código extiende a 2 sectores con restricción $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$ y bisección (Sección 3.6). Consistente con CPO separable.
- **Consumo CES + p_I endógeno:** No está en Moll. Derivación correcta (Sección 3.5). Chequeos de esquina implementados.
- **Prima de deuda $\chi(z)$:** No está en Moll. Modifica el drift: $ra \rightarrow ra - \chi(z) \max(-a, 0)$. Afecta las decisiones de ahorro/endeudamiento de forma diferenciada por z .
- **Sector informal DRS:** No está en Moll. Regla `hours` cierra $p_I Y_I = \int \tilde{w}_I z^{\nu_I} \ell_I dG$. Externalidad de dilución tratada como equilibrio (correcto para equilibrio competitivo).
- **Proceso z AR(1) en logs discretizado con $N_z = 40$:** El generador Q_z de la Ec. (2) sigue el método de Moll (HACT Sección 5.1). La persistencia trimestral de Hong (2023) se anualiza; la dispersión estacionaria es un mapeo interno del paquete.

8.5 Auditoría de Consistencia del Código

- (a) **Derivadas upwind:** Las líneas 1845–1848 computan `dVf` y `dVb` correctamente. Las líneas 1850–1851 aseguran positividad (`max(dV, 1e-10)`).
- (b) **Drifts:** Líneas 1860–1863 computan `ssf` y `ssb` con todos los componentes de la restricción presupuestaria, incluyendo prima de deuda y CES expenditure.
- (c) **Upwind switch:** Líneas 1868–1870 implementan `If`, `Ib`, `I0` correctamente: `If = ssf > 0`, `Ib = ssb < 0 & ~If`, `I0 = ~(If | Ib)`. Notar que `Ib` excluye puntos ya asignados a `If`, evitando ambigüedad cuando ambos son factibles.
- (d) **Matriz A:** Líneas 1888–1903 construyen $\mathbf{A}_{\text{drift}}$ por bloques con `spdiags` y suman $\mathbf{A}_{\text{switch}}$. Corrección de filas (línea 1903) garantiza $\sum_k A_{ik} = 0$ a precisión de máquina.
- (e) **HJB solve:** Línea 1910: `V_stacked = B\b b` — resuelve sistema lineal sparse.
- (f) **KFE:** Función `solve_kfe_stationary_v10` (línea 1928) implementa $\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$ con fallback `lsqminnorm` para casos mal condicionados.
- (g) **Zero-drift boundaries:** Líneas 1790–1826 precomputan `dV_min` y `dVf_upper` para cada j antes del bucle HJB, usando `solve_dV_zero_drift_v10`.

- (h) **Bucles anidados:** El orden es: r (bisección) $\supset p_I$ (bisección) $\supset w_I$ (punto fijo) $\supset T$ (punto fijo) $\supset$ HJB+KF. Este orden respeta la estructura de dependencia: T depende de L_F (agregado post-KF), w_I depende de L_I , p_I depende de C_I y Y_I , r depende de S y K_D .
- (i) **Prima de deuda en zero-drift:** Los parámetros `params_lo` y `params_up` (líneas 1802, 1808) incluyen `debt_spread_z(j)` como argumento 17, usado en `solve_dV_zero_drift_v10`.

9 Tablas de Parámetros y Targets

Table 2: Parámetros del modelo (ARz DebtPrem)

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente/Nota
CRRA	γ	1.00	Utilidad logarítmica
Descuento	ρ	0.073	Consistencia con $r^* = 0.066$
Frisch	ϕ	0.38	Céspedes & Rendón (2012), EPEN Lima
Utilidad trabajo F	ψ_F	55.0	Calibración conjunta (T4)
Utilidad trabajo I	ψ_I	34.0	Calibración conjunta (T4)
CES elasticidad	σ_C	5.0	Calibrado
CES peso formal	ω_C	0.56	Calibrado
Exponente z informal	ν_I	0.6	Calibrado
Capital share formal	α_K	0.573	Céspedes et al. (2014), efectos fijos restringidos
Labor share formal	α_L	0.427	Céspedes et al. (2014), CRS
Depreciación	δ	0.10	Castillo & Rojas (BCRP REE-28)
PTF informal	A_I	0.98	Calibrado (T5)
Capital share informal	α_I	0.22	Calibración interna informada por Göbel et al. (2013)
Labor share informal	β_I	0.619	Calibración interna; DRS
Impuesto	τ	0.18	Galindo et al. (2024)
Proceso	N_z	40	Nodos discretización
z	ρ_z	0.861	Anualización de Hong (2023)
	$\sigma_{\log z}$	0.544	Maapeo interno; no estimación directa
Método	OU/Rouwenhorst	ou (default)	Moll HACT Sección 5
Prima deuda	χ_0	0.02	Calibrado
Rebate	—	false	No se redistribuye

References

- [1] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2022). *Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach*. Princeton University

Table 3: Targets de calibración

Target	Descripción	Modelo	Dato	Fuente
T4	Horas inf. / horas totales	0.517	0.509	ENAH0 2015–2019
T5	PBI inf. nominal / PBI total	0.188	0.190	INEI Cuenta Satélite 2024
Tkz	Gap formalidad $z_{\max} - z_{\min}$	0.378	0.386	EPEN 2025
Tgasto*	Gasto formal-dom. / informal-dom.	1.465	1.913	ENAH0 2015–2019

*Chequeo externo no vinculante; T4, T5 y Tkz son targets de calibración.

Press.

- [2] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2017). *Online Appendix: Numerical Methods for HACT*. NBER WP 23732. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [3] Moll, B. (2015–2026). *Heterogeneous Agent Models in Continuous Time: Codes and Lecture Notes*. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [4] Moll, B. (2018). *Consumption-Saving Problem with Endogenous Labor Supply (Huggett Economy)*. http://www.princeton.edu/~moll/HACTproject/labor_supply.m
- [5] Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. & Salinas, C. (2024). *Informality and Wealth Distribution: A Heterogeneous Agent Model*. BCRP DT 2024-005.
- [6] Restrepo-Echavarría, P. (2014). Macroeconomic Volatility: The Role of the Informal Economy. *European Economic Review*, 70, 454–469.
- [7] Horvath, M. (2000). Sectoral Shocks and Aggregate Fluctuations. *Journal of Monetary Economics*, 45(1), 69–106.
- [8] Céspedes, N. & Rendón, S. (2012). *La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral*. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017. Elasticidad Frisch ≈ 0.38 estimada con EPEN Lima Metropolitana.
- [9] Céspedes, N., Aquije, M.E., Sánchez, A. & Vera-Tudela, R. (2014). *Productividad sectorial en el Perú: un análisis a nivel de firmas*. BCRP, Revista Estudios Económicos 28, 9–26. El benchmark usa la estimación de efectos fijos restringida: $\alpha_K = 0.573$ y $\alpha_L = 0.427$.
- [10] Göbel, K., Grimm, M. & Lay, J. (2013). *Constrained firms, not subsistence activities: Evidence on capital returns and accumulation in Peruvian microenterprises*. BCRP, Working Paper 2013-001. Microempresas urbanas ENAH0 2002–2006. Original: $\alpha_K = 0.118$, $\alpha_L = 0.605$ (DRS, suma=0.723). CRS normalizado: $\alpha_K = 0.163$, $\alpha_L = 0.837$.
- [11] Castillo, P. & Rojas, Y. (2014). *Términos de intercambio y productividad total de factores: evidencia empírica de los mercados emergentes de América Latina*. BCRP, Revista Estudios Económicos 28, 27–46. Depreciación $\delta = 10\%$ para Perú.

- [12] Castañeda, A., Díaz-Giménez, J. & Ríos-Rull, J.-V. (1998). Exploring the Income Distribution Business Cycle Dynamics. *Journal of Monetary Economics*, 42(1), 93–130.
- [13] Hong, S. (2023). MPCs in an Emerging Economy: Evidence from Peru. *Journal of International Economics*, 140, 103712. DOI: 10.1016/j.jinteco.2022.103712.
- [14] Kopecky, K. & Suen, R. (2010). Finite State Markov-Chain Approximations to Highly Persistent Processes. *Review of Economic Dynamics*, 13(3), 701–714.
- [15] Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *JEDC*, 17(5–6), 953–969.
- [16] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *QJE*, 109(3), 659–684.
- [17] Meghir, C., Narita, R. & Robin, J.-M. (2015). Wages and Informality in Developing Countries. *AER*, 105(4), 1509–1546.